CHAPITRE 7

Primitives et équations différentielles

S52, S53, S55, S58

Avant de commencer – Dérivation et modèles

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser la dérivée, l'exponentielle et les unités. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Dériver $F(x) = x^2$.
2. Trouver une fonction affine dont la dérivée vaut 3.
3. Dériver $3e^{2x}$.
4. Dans $f(t) = 80e^{-0{,}1t}$, calculer $f(0)$.
5. Convertir 90 min en heures.
6. Que vaut e^0 ?

Réponses

$F' = 2x$; $3x + C$; $6e^{2x}$; 80 ; 1,5 h ; 1.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Reprendre la dérivée de x au carré. **2.** Écrire mx+b et dériver pour déterminer m. **3.** Repérer le facteur 2 issu de la composition ; R36. **4.** Substituer t=0 avant de calculer l'exponentielle. **5.** Diviser les minutes par 60 ; R67. **6.** Reprendre la valeur de exp à l'origine. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer des primitives ; résoudre une équation différentielle avec condition initiale ; interpréter une approximation d'Euler.

Notes de cours

Primitives sur un intervalle

On admet à ce stade que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; le lien avec l'aire sera établi au chapitre 8. Une primitive de f sur un intervalle I est une fonction dérivable F telle que $F' = f$ sur I. Si F est une primitive, toutes les primitives sur I sont $F + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Si $F' = G' = f$, alors $(F - G)' = 0$ sur l'intervalle ; $F - G$ est donc constante. Réciproquement, $(F + C)' = f$. L'hypothèse d'intervalle est essentielle : sur un domaine disjoint, les constantes peuvent différer selon les intervalles.

Table de primitives — à lire en sens inverse des dérivées

$f(x)$	$F(x)$
$x^n \ (n \in \mathbb{Z},\ n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$ sur un intervalle évitant 0
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} \quad (x > 0)$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

La constante additive peut toujours être ajoutée. Les deux dernières lignes seront réinvesties après l'étude de la trigonométrie.

Reconnaître une composition

Pour une fonction u dérivable, les primitives de $u'u^n$, $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$ sont respectivement $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$, e^u, $\ln \lvert u \rvert$, sur les intervalles où les expressions ont un sens. La linéarité permet de traiter les sommes.

Exemple. Une primitive de $6x(x^2+1)^2$ est $(x^2+1)^3$; une primitive de e^{3x} est $\frac{e^{3x}}{3}$. Pour imposer $F(0) = 2$ dans ce dernier cas, prendre $F(x) = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{5}{3}$.

Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Une solution doit être vérifiée sur un intervalle précisé.

Solutions usuelles

$y' = ay$ a pour solutions $y(x) = Ce^{ax}$. Pour $a \neq 0$, $y' = ay + b$ a pour solutions

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Si $a = 0$, l'équation devient $y' = b$ et $y(x) = bx + C$. Si g est une solution particulière connue de $y' = ay + f(x)$, les solutions sont $y = g + Ce^{ax}$.

Démonstration pour $y' = ay$. Si y est solution, $z(x) = e^{-ax}y(x)$ vérifie $z' = e^{-ax}(y' - ay) = 0$; $z = C$. Réciproquement, la dérivée de Ce^{ax} est aCe^{ax}. Pour $y' = ay + b$, soustraire la solution constante $-\frac{b}{a}$ ramène à l'équation homogène. Pour un second membre variable, faire de même avec g.

Exemple. $y' = -2y + 6$ et $y(0) = 1$ donnent $y = 3 + Ce^{-2x}$, puis $C = -2$. La solution $3 - 2e^{-2x}$ croît vers l'équilibre 3 lorsque $x \to +\infty$.

Méthode d'Euler

Pour $y' = ay + b$, avec un pas $h > 0$, on approche $y(t_k)$ par Y_k selon $t_{k+1} = t_k + h$, $Y_{k+1} = Y_k + h(aY_k + b)$. C'est une approximation utilisant la tangente, pas une égalité sur la solution exacte. Un pas plus petit peut améliorer l'approximation ; contrôler numériquement l'erreur sur une solution connue.

Dériver à l'envers et modéliser une évolution

7.1 Reconnaître et contrôler une primitive

Première utilisation : S52.

Définition – Primitive sur un intervalle

Une fonction F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F' = f$ sur I. L'intervalle fait partie de la donnée. Trouver une primitive est un calcul inverse ; la dérivation permet de le vérifier.

Exemple résolu – Corriger un facteur

Pour $f(x) = 3e^{2x}$, $F(x) = \frac{3}{2}e^{2x}$ convient car $F'(x) = \frac{3}{2} \times 2e^{2x} = 3e^{2x}$. Pour $g(x) = 2x/(1+x^2)$ sur $\mathbb{R}$, la primitive $G(x) = \ln(1+x^2)$ utilise un argument positif. Toutes les primitives s'obtiennent en ajoutant une constante.

A1 – Application immédiate Déterminer une primitive de $4x^3 - 2x + 1$, de e^{-3x} et de $1/(2x+1)$ sur un intervalle convenable. Vérifier par dérivation.

7.2 Une constante, une translation verticale

Première utilisation : S52.

Démonstration. Si $F' = G' = f$ sur un intervalle I, alors $(F - G)' = 0$ sur I. Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante ; donc $F - G = C$. Sur un domaine formé de plusieurs intervalles disjoints, la constante peut être différente sur chaque intervalle. □

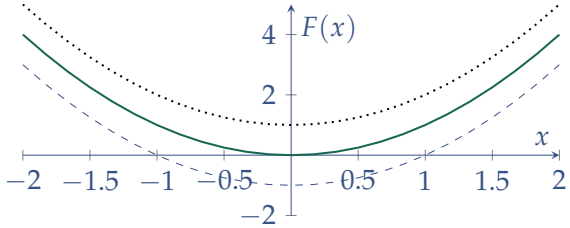


Figure 7.1. Trois primitives de $2x$: aux mêmes abscisses, les tangentes ont les mêmes pentes.

Exemple résolu – Une valeur fixe la translation

Les primitives de $2x$ sont $x^2 + C$. Imposer F(0)=-1 sélectionne $F(x) = x^2 - 1$. Le graphe est translaté d'une unité vers le bas sans changer les pentes.

A2 – Guidage partiel Déterminer la primitive de $2x$ qui vaut 3 en 1. Puis expliquer pourquoi toutes les primitives de $1/x$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ne sont pas décrites par une seule constante commune aux deux demi-droites.

7.3 L'inconnue est une fonction

Première utilisation : S55.

Propriété – Équation $y' = ay$

Pour $a \in \mathbb{R}$, les solutions sur $\mathbb{R}$ sont $y(t) = Ce^{at}$, avec $C \in \mathbb{R}$. Une valeur initiale $y(0) = y_0$ impose $C = y_0$.

Démonstration. Une fonction de cette forme est bien solution. Réciproquement, si y est solution, $z(t) = y(t)e^{-at}$ a pour dérivée $(y' - ay)e^{-at} = 0$, donc est constante sur l'intervalle. Ainsi $y(t) = Ce^{at}$. La preuve vérifie les solutions et montre qu'il n'en manque aucune. □

Exemple résolu – Une condition en un autre instant

Pour $y' = 3y$ et y(1)=2, $y(t) = Ce^{3t}$, puis $Ce^3 = 2$. Donc $C = 2e^{-3}$ et $y(t) = 2e^{3(t-1)}$. La constante n'est égale à la valeur imposée que si celle-ci est donnée en 0.

A3 – Application immédiate Résoudre $y' = -2y$ avec $y(0) = 5$. Le nombre 0 est-il une solution possible de l'équation différentielle seule ? De ce problème avec condition initiale ?

7.4 Soustraire une solution connue

Première utilisation : S55 et S58.

Exemple résolu – Second membre variable

Pour $y' = -y + 2t + 1$, chercher une solution particulière $p(t) = at + b$ conduit à $a = -at - b + 2t + 1$. Identifier les coefficients donne $a = 2$, $b = -1$. Si y est solution, $z = y - p$ vérifie $z' = -z$. Avec $y(0) = 3$, on obtient $z(0) = 4$, donc $y(t) = 2t - 1 + 4e^{-t}$.

A4 – Guidage partiel Résoudre $y' = 2y - 4$ avec $y(0) = 3$ en soustrayant une solution constante. Vérifier la formule et la valeur initiale.

A5 – Réparer une preuve Un élève a vérifié qu'une fonction satisfait une équation différentielle, puis écrit « j'ai donc trouvé toutes les solutions ». Pourquoi cette conclusion est-elle insuffisante ? Illustrer avec $y' = y$.

7.5 Comparer discret, continu et approximation

Première utilisation : S55 et S58.

Exemple résolu – Refroidissement

Le modèle $T' = -0{,}1(T - 20)$, avec $T(0) = 80$ et t en minutes, donne $T(t) = 20 + 60e^{-0{,}1t}$. Avec un pas h, Euler donne $T_{n+1} = T_n - 0{,}1h(T_n - 20)$ aux instants $t_n = nh$. Pour $h = 2$, on obtient 80,68,58,4. Ce sont des approximations du modèle continu aux instants 0,2,4 ; une loi physique discrète donnée indépendamment n'est pas automatiquement Euler.

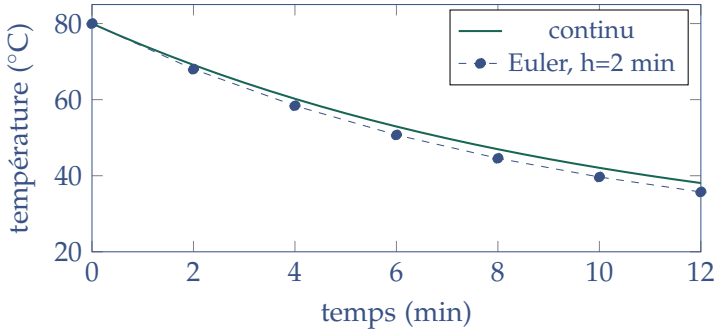


Figure 7.2. Lire l'écart à t=6 min ; les segments relient les approximations successives.

A6 – Choix de stratégie Déterminer le premier instant où le modèle continu atteint 50 degrés Celsius. Comparer à la première valeur d'Euler, avec h=2 min, qui est inférieure ou égale à 50. Expliquer pourquoi les deux résultats diffèrent.

Un premier pas : Résoudre d'abord une équation exponentielle ; pour Euler, écrire la formule de $T_n - 20$.

Une minute à l'oral. Dire ce que désignent y, y' et t, puis vérifier que les unités des deux membres d'une équation différentielle sont compatibles.

Reprise différée – S78. Compléter la table des primitives par les fonctions trigonométriques et contrôler les facteurs des compositions.

Activité de recherche

Refroidissement d'une boisson — 40 min.

Une boisson initialement à 80 °C est placée dans une pièce maintenue à 20 °C. Pour $t \geq 0$, on note $T(t)$ sa température en degrés Celsius, t désignant le temps écoulé en minutes. On admet le modèle $T'(t) = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

1. Résoudre ce problème initial et donner l'expression de $T(t)$.
2. Étudier le sens de variation de T et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter les résultats.
3. Déterminer le premier instant où la température vaut 40 °C. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée en minutes.
4. Appliquer deux étapes de la méthode d'Euler avec un pas de 1 minute. Comparer l'approximation obtenue au bout de deux minutes à la valeur exacte $T(2)$.
5. Indiquer une situation concrète dans laquelle l'hypothèse d'une température ambiante constante ne serait plus adaptée.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$.

E2 · Application et justification. Déterminer la primitive F de la fonction $x \mapsto \frac{2x}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = 0$.

E3 · Méthode à organiser. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $y(1) = 2$.

E4 · Choix de stratégie. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = -y + 4$ qui vérifie $y(0) = 7$.

E5 · Synthèse ou démonstration. On considère l'équation différentielle (E) : $y' = y - x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier que $g(x) = x + 1$ en est une solution, puis déterminer la solution de (E) qui vérifie $y(0) = 0$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 228, exercices 25 et 30. En S55 : exercice 30, pour faire apparaître une solution constante. À la maison : exercice 25 en entier, en distinguant une condition sur f d'une condition sur f'.

Devoir à la maison

DM7 — Une évolution avec apport variable — 60 min.

On cherche une fonction y définie et dérivable sur $[0;+\infty[$ telle que $y'(t) = -y(t) + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

1. Déterminer deux réels a et b pour que $g(t) = at + b$ soit une solution de l'équation différentielle.
2. En déduire l'expression de la solution qui vérifie $y(0) = 3$.
3. Étudier les variations de cette solution et préciser son minimum ainsi que l'instant où il est atteint.
4. Écrire une fonction Python d'argument N, entier strictement positif, qui applique la méthode d'Euler sur $[0;2]$ avec le pas $\frac{2}{N}$ et renvoie l'approximation de $y(2)$. Comparer avec la valeur exacte pour $N = 10$, puis $N = 100$.
5. Pourquoi la vérification de l'égalité différentielle en quelques instants seulement ne suffit-elle pas à prouver qu'une fonction est solution ?

QCM A – familles de primitives

Après S53 ; QCM B après S58.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Une primitive de x^2 sur $\mathbb{R}$ est :

A. $2x$ B. x^3

C. $x^3/3$ D. $3x^3$

2. Toutes les primitives de e^{2x} sont :

A. $e^{2x} + C$ B. $\frac{1}{2}e^{2x} + C$

C. $2e^{2x} + C$ D. $xe^{2x} + C$

3. Une primitive de $2x/(1 + x^2)$ sur $\mathbb{R}$ est :

A. $\frac{1}{1+x^2}$ B. $2\ln x$

C. $\ln x$ D. $\ln(1 + x^2)$

4. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle ont des courbes :

A. images l'une de l'autre par translation verticale B. nécessairement identiques

C. toujours sécantes D. images par translation horizontale quelconque

5. La primitive de $2x$ vérifiant $F(1) = 3$ est :

A. $x^2 + 3$ B. $2x^2 + 1$

C. $x^2 + 2$ D. $x^2 - 2$

QCM B – équation différentielle et modèle

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. La solution de $y' = -2y$, $y(0) = 3$, est :

A. $3e^{2t}$ B. $3e^{-2t}$

C. $-2e^{3t}$ D. $3 - 2t$

7. La solution constante de $y' = -2y + 6$ vaut :

A. 6 B. -3

C. 2 D. 3

8. Si y_p est une solution de $y' = ay + b(t)$, alors $z = y - y_p$ vérifie :

A. $z' = az$ B. $z' = az + b(t)$

C. $z' = b(t)$ D. $z' = 0$ nécessairement

9. Euler de pas h pour $y' = -y$, à partir de $y_0 = 2$, donne :

A. $y_1 = 2 + h$ B. $y_1 = e^{-h}$

C. $y_1 = 2 - 2h$ D. $y_1 = 2 - h^2$

10. Si t est en minutes et T en degrés Celsius, le coefficient k de $T' = -k(T - 20)$ s'exprime en :

A. minutes B. minutes inverses

C. degrés Celsius D. litres

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une primitive est unique sans condition supplémentaire.
2. Euler donne la valeur exacte pour toute équation différentielle.
3. Vérifier une solution consiste à contrôler l'équation et la condition initiale.

Corrigés des QCM

1. **C.** Dériver $x^3/3$ redonne x^2. Dériver x^2 n'est pas chercher une primitive.
2. **B.** Le facteur $1/2$ compense le facteur 2 de la dérivation composée. C est une constante réelle.
3. **D.** C'est la forme u'/u, avec $u = 1 + x^2 > 0$ partout. $\ln x$ n'est pas défini sur tout $\mathbb{R}$.
4. **A.** La différence des primitives est constante ; cela se traduit par une translation verticale.
5. **C.** Les primitives sont $x^2 + C$. La condition donne $1 + C = 3$, donc $C = 2$.
6. **B.** Les solutions sont Ce^{-2t} ; la condition initiale donne $C = 3$. Une fonction affine ne convient pas à tous les instants.

7. **D.** Une constante a une dérivée nulle ; résoudre $0 = -2L + 6$ donne $L = 3$.
8. **A.** Soustraire les deux équations élimine le second membre. C'est l'équation homogène associée.
9. **C.** La mise à jour est $y_1 = y_0 + h(-y_0) = 2 - 2h$. Euler donne une approximation, distincte de la solution exacte $2e^{-h}$.
10. **B.** La dérivée est en degrés Celsius par minute : k multiplie une différence de températures et a pour unité min^{-1}.

Vrai/faux. Faux : ajouter une constante donne encore une primitive. Faux : pour $y' = -y$, $y(0) = 2$, le pas 1 donne 0, au lieu de $2/e$. Vrai, sur l'intervalle imposé et avec la dérivabilité requise.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. $x^4 - x^2 + x$; $-e^{-3x}/3$; $\frac{1}{2}\ln|2x+1|$ sur chacun des intervalles ne contenant pas $-1/2$. Les dérivées redonnent les expressions annoncées.

Application 2. $F = x^2 + C$ et $F(1) = 3$ donnent C=2. Sur les deux demi-droites, $\ln|x| + C_-$ pour $x < 0$ et $\ln|x| + C_+$ pour $x > 0$ est une primitive, même si $C_- \neq C_+$.

Application 3. $y = 5e^{-2t}$. La fonction nulle satisfait l'équation seule, mais pas la condition $y(0) = 5$.

Application 4. La constante 2 est solution. $z = y - 2$ vérifie $z' = 2z$ et $z(0) = 1$, donc $y = 2 + e^{2t}$. Sa dérivée $2e^{2t}$ est bien $2y - 4$ et $y(0) = 3$.

Application 5. Vérifier e^t montre seulement que c'est une solution. Les fonctions $2e^t$, $-e^t$ et la fonction nulle en sont d'autres. Pour l'exhaustivité, partir d'une solution quelconque et établir qu'elle a la forme annoncée.

Application 6. Continu : $e^{-0{,}1t} = 1/2$, soit $t = 10\ln 2 \simeq 6{,}93$ min. Euler : $T_n = 20 + 60(0{,}8)^n$; $(0{,}8)^3 = 0{,}512 > 1/2$, $(0{,}8)^4 = 0{,}4096 < 1/2$. Le premier point de la grille est donc à 8 min. Le pas impose des instants discrets et Euler introduit une erreur d'approximation.

Recherche et comparaison

Faire calculer un premier pas à la main, puis comparer h=2 et h=1 avec le programme fourni. La convergence observée d'une approximation ne remplace pas une estimation de son erreur. Ne pas appeler « solution exacte » une liste de valeurs Euler.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Distinguer fonction inconnue et variable réelle. Faire vérifier chaque primitive par dérivation. Pour $y' = ay + b$, chercher d'abord la solution constante. Le cas $a = 0$ doit rester visible. Les primitives trigonométriques sont données ici comme table de référence, mais leur utilisation évaluée attend la séquence de trigonométrie. Pour Euler, garder les unités et comparer à une solution exacte connue.

Corrigé de l'activité

1. L'équation est $T' = -0{,}1T + 2$. Une solution constante est 20 ; toutes les solutions sont $T(t) = 20 + Ce^{-0{,}1t}$. Comme $T(0) = 80$, $C = 60$. On vérifie $T'(t) = -6e^{-0{,}1t} = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

2. $T'(t) = -6e^{-0{,}1t} < 0$: la température décroît strictement. Comme $e^{-0{,}1t} \to 0$ en $+\infty$, $T(t) \to 20\,°\text{C}$, en restant supérieure à $20\,°\text{C}$.

3. $T(t) = 40 \iff e^{-0{,}1t} = \frac{1}{3}$. En prenant le logarithme, $-0{,}1t = -\ln 3$, soit $t = 10\ln 3 \simeq 10{,}9861$ min. La stricte décroissance assure qu'il s'agit de l'unique instant de passage à $40\,°\text{C}$.

4. Pour $h = 1$, $Y_{k+1} = Y_k - 0{,}1(Y_k - 20)$. Ainsi $Y_1 = 80 - 6 = 74$ et $Y_2 = 74 - 5{,}4 = 68{,}6$. La solution exacte donne $T(2) = 20 + 60e^{-0{,}2} \simeq 69{,}1238$. Euler sous-estime ici la température d'environ $0{,}5238\,°\text{C}$.

5. Le modèle suppose une température ambiante de $20\,°\text{C}$ et un coefficient d'échange constant de $0{,}1\,\text{min}^{-1}$. Un changement de pièce, un couvercle ou une agitation peut modifier ces hypothèses ; la formule n'est alors plus automatiquement adaptée.

E1. La linéarité donne $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$, $C \in \mathbb{R}$. On vérifie $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1$. Toutes les primitives sur l'intervalle $\mathbb{R}$ diffèrent d'une constante.

E2. Le dénominateur est positif et sa dérivée vaut $2x$. Les primitives sont $\ln(x^2 + 4) + C$. La condition en 0 donne $C = -\ln 4$, donc $F(x) = \ln(x^2 + 4) - \ln 4$; on vérifie $F(0) = 0$ et $F'(x) = \frac{2x}{x^2+4}$.

E3. Les solutions de $y' = 3y$ sont Ce^{3x}. La condition $Ce^3 = 2$ impose $C = 2e^{-3}$. Ainsi $y(x) = 2e^{3(x-1)}$, dont la dérivée vaut $3y(x)$ et dont la valeur en 1 est 2.

E4. La constante 4 est une solution particulière. Les solutions sont donc $4 + Ce^{-x}$. Comme $4 + C = 7$, $C = 3$. La solution est $y(x) = 4 + 3e^{-x}$; sa dérivée $-3e^{-x}$ est bien $-y + 4$, et $y(0) = 7$.

E5. $g(x) = x + 1$ vérifie $g' = 1 = g - x$. Si $z = y - g$, alors $z' = z$, donc $y = x + 1 + Ce^x$. La condition $y(0) = 0$ impose $C = -1$. On obtient $y = x + 1 - e^x$ et l'on vérifie $y' = 1 - e^x = y - x$.

Corrigé du DM7

1. Si $g(t) = at + b$, alors $g' = a$ et $-g + 2t + 1 = (2 - a)t + 1 - b$. Pour que l'identité soit vraie à tout t, il faut $2 - a = 0$ et $a = 1 - b$. Donc $a = 2$, $b = -1$, et $g(t) = 2t - 1$.

2. Posons $z = y - g$. En soustrayant les deux équations, $z' = -z$, donc $z = Ce^{-t}$. Ainsi $y(t) = 2t - 1 + Ce^{-t}$. Comme $y(0) = 3$, $C = 4$. La fonction $y(t) = 2t - 1 + 4e^{-t}$ vérifie bien $y' = 2 - 4e^{-t} = -y + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

3. $y'(t) = 2 - 4e^{-t}$. Cette dérivée est négative pour $t < \ln 2$, nulle en $\ln 2$, positive après. La solution décroît sur $[0, \ln 2]$ puis croît sur $[\ln 2, +\infty[$. Son minimum est $y(\ln 2) = 2\ln 2 - 1 + 2 = 1 + 2\ln 2$.

4.
```python
def euler_dm7(N):
    h = 2/N
    y = 3.0
    for k in range(N):
        t = k*h
        y = y+h*(-y+2*t+1)
    return y
```

Le temps utilisé dans le second membre est celui du début du pas. Le programme donne $Y_{10} \simeq 3{,}42950$ et $Y_{100} \simeq 3{,}53048$, alors que $y(2) = 3 + 4e^{-2} \simeq 3{,}54134$. Les erreurs absolues valent environ 0,11184 et 0,01086. Pour vérifier ces valeurs sans boucle, posons $Z_k = Y_k - (2kh - 1)$. La récurrence d'Euler donne $Z_{k+1} = (1 - h)Z_k$ et $Z_0 = 4$. Donc $Y_N = 3 + 4(1 - \frac{2}{N})^N$.

5. Une solution d'équation différentielle doit vérifier une égalité entre fonctions sur tout l'intervalle, ainsi que la condition initiale. Quelques valeurs numériques ne contrôlent qu'un nombre fini de points ; la substitution symbolique de la question 2 est une vérification sur tout le domaine.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 30. Si y est constante égale à ℓ, l'équation devient $0 = -\frac{1}{2}\ell + 3$, donc $\ell = 6$. En posant $z = y - 6$, on obtient $z' = -\frac{1}{2}z$; toutes les solutions sont $y(x) = 6 + Ce^{-\frac{x}{2}}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

Exercice 25.

1. $f' = \frac{1}{2}f$ donne $f(x) = Ce^{\frac{x}{2}}$. Comme $f(0) = 1$, $C = 1$.

2. $5f' = f$ donne $f(x) = Ce^{\frac{x}{5}}$. La condition $f(1) = 0$ impose $Ce^{\frac{1}{5}} = 0$; l'exponentielle n'étant jamais nulle, $C = 0$. La solution est la fonction nulle.

3. $f' + f = 0$ donne $f(x) = Ce^{-x}$, donc $f'(x) = -Ce^{-x}$. La condition porte sur la dérivée : $f'(1) = 2$ équivaut à $-Ce^{-1} = 2$, soit $C = -2e$. Ainsi $f(x) = -2e^{1-x}$.